

Forside

Oppgave	Maks poeng	Oppgavetype
i		Dokument
Oppgave 1 kjemi		
Oppgave	Maks poeng	Oppgavetype
1	2	Flervalg
2	3	Flervalg
Oppgave 2 kjemi		
Oppgave	Maks poeng	Oppgavetype
3	3	Fyll inn tall
4	3	Langsvar
5	2	Langsvar
Oppgave 3 kjemi		
Oppgave	Maks poeng	Oppgavetype
6	3	Langsvar
7	3	Langsvar
Oppgave 4 kjemi		
Oppgave	Maks poeng	Oppgavetype
8	1	Fyll inn tall
9	2	Flervalg

10	3	Langsvar
----	---	----------

Fysikk - felles mekanikkdel

Oppgave	Maks poeng	Oppgavetype
11	1	Flervalg
12	1	Flervalg
13	2	Flervalg
14	2	Flervalg
15	2	Langsvar
16	3	Langsvar
17	3	Langsvar
18	2	Flervalg
19	4	Langsvar
20	2	Flervalg
21	2	Flervalg
22	2	Flervalg
23	4	Langsvar
24	2	Flervalg
25	4	Langsvar
26	2	Flervalg
27	2	Flervalg

Fysikk - elektrostatikk

Oppgave	Maks poeng	Oppgavetype
28	2	Flervalg
29	5	Langsvar
30	2	Langsvar
31	2	Flervalg
32	2	Flervalg

Fysikk - elektromagnetisme

Oppgave	Maks poeng	Oppgavetype
33	3	Langsvar
34	2	Flervalg
35	2	Flervalg
36	5	Langsvar
37	2	Flervalg
38	2	Flervalg

Fysikk - Induktans

Oppgave	Maks poeng	Oppgavetype
39	4	Langsvar
40	2	Flervalg

Prøveeksamen i Fysikk/kjemi

Dette er en "prøveeksamen" som har til hensikt å antyde arbeidsmengde, oppgavetype og vanskelighetsgrad for vårens ekstraordinære hjemmeeksamen.

Annen informasjon:

- Dersom noe virker uklart i oppgavesettet, skal du gjøre dine egne antagelser og forklare dette i besvarelsen.
- Det er mulig å bla frem og tilbake mellom oppgavene. Du har også mulighet til å "flagge" oppgaver for å lettere kunne finne tilbake til dem.
- Det er mulig å se maksimalt antall poeng som kan oppnås for hver deloppgave.
- På hjemmeeksamen åpnes det for alle hjelpemidler, men husk at all form for samarbeid med og hjelp fra andre personer regnes som juks, og behandles i tråd med NTNUs reglement.
- For langsvarsoppgavene vil det på hjemmeeksamen være mulig å sende inn håndskrevne notater (via skanning med mobil e.l.), eller du kan bruke tekstverktøyet i Inspira.

1 i) Hvor mange protoner er det i $^{23}_{11}\text{Na}$?

Velg ett alternativ

- ☐ 23
- ☐ 12
- ☐ 34
- ☐ 10
- ☐ 11

ii) Hvor mange nøytroner er det i ^{180}W ?

Velg ett alternativ

- ☐ 180
- ☐ 80
- ☐ 74
- ☐ 254
- ☐ 106

Maks poeng: 2

2 i) Hvilken binding er det mellom H og Cl i HCl?

Velg ett alternativ

- ☐ Polar kovalent binding
- ☐ Upolar kovalent binding
- ☐ Ionebinding
- ☐ Metallbinding

ii) Hvilken binding er det mellom K og F i KF?

Velg ett alternativ

- ☐ Ionebinding
- ☐ Metallbinding
- ☐ Upolar kovalent binding
- ☐ Polar kovalent binding

iii) Hva er formelen til saltet mellom Ca^{2+} og F^- ?

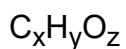
Velg ett alternativ

- ☐ CaF_2
- ☐ CaF_4
- ☐ Ca_2F
- ☐ CaF
- ☐ Ca_4F

Maks poeng: 3

- 3 En forbindelse inneholder 40,0 vekt% C, 6,7 vekt% H og 53,5 vekt% O.
Molar masse er 180 g/mol

i) Hva er empirisk formel til forbindelsen?



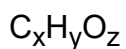
Skriv inn tallene for x, y og z i den empiriske formelen:

x =

y =

z =

ii) Hva er molekylformel til forbindelsen?



Skriv inn tallene for x, y og z i molekylformelen:

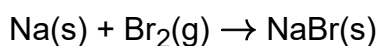
x =

y =

z =

Maks poeng: 3

- 4 Gitt følgende reaksjonsligning:

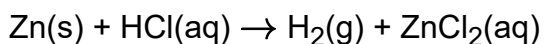


41,39 g Na reagerer med 223,8 g Br_2 . Hvor mye NaBr(s) kan bli dannet i reaksjonen?

På hjemmeeksamen vil det bli mulighet for å skanne håndskrevne svar, eller du kan skrive svaret i tekstboksen under.

Maks poeng: 3

- 5 Gitt følgende ubalanserte reaksjonsligning:

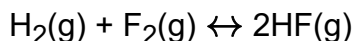


2,43 g sink plasseres i en HCl-løsning. Hvor mange liter $\text{H}_2(\text{g})$ kan bli dannet i reaksjonen hvis temperaturen er 25°C og trykket er 1,04 atm?

På hjemmeeksamen vil det bli mulighet for å skanne håndskrevne svar, eller du kan skrive svaret i tekstboksen under.

Maks poeng: 2

- 6 Ta utgangspunkt i følgende likevekt:



Ved en gitt temperatur har denne reaksjonen en likevektskonstant, K_c , på $1,15 \cdot 10^2$.

Til en tom beholder på $1,5 \text{ dm}^3$ tilføres det 3,00 mol av hver komponent (H_2 , F_2 og HF) ved den aktuelle temperaturen.

- i) I hvilken retning vil reaksjonen gå for å innstille likevekt? Vis dette med beregninger.
- ii) Beregn likevektskonsentrasjonen av H_2 , F_2 og HF .

På hjemmeeksamen vil det bli mulighet for å skanne håndskrevne svar, eller du kan skrive svaret i tekstboksen under.

Maks poeng: 3

- 7 Beregn løseligheten av MgF_2 i mol/L når $K_{sp} = 8 \cdot 10^{-8}$.

På hjemmeeksamen vil det bli mulighet for å skanne håndskrevne svar, eller du kan skrive svaret i tekstboksen under.

Maks poeng: 3

8 Beregn pH i en 0,10 M HCl-løsning.

Skriv inn svaret ditt her:

pH =

Maks poeng: 1

9 Beregn pH i en $1,5 \cdot 10^{-3}$ M $\text{Ca}(\text{OH})_2$ - løsning.

Velg ett alternativ

- ☐ 11,18
- ☐ 11,48
- ☐ 2,82
- ☐ 2,52

Maks poeng: 2

10 i) Avgjør om løsningen blir sur, nøytral eller basisk når KHCO_3 løses i vann. Vis reaksjonsligninger.

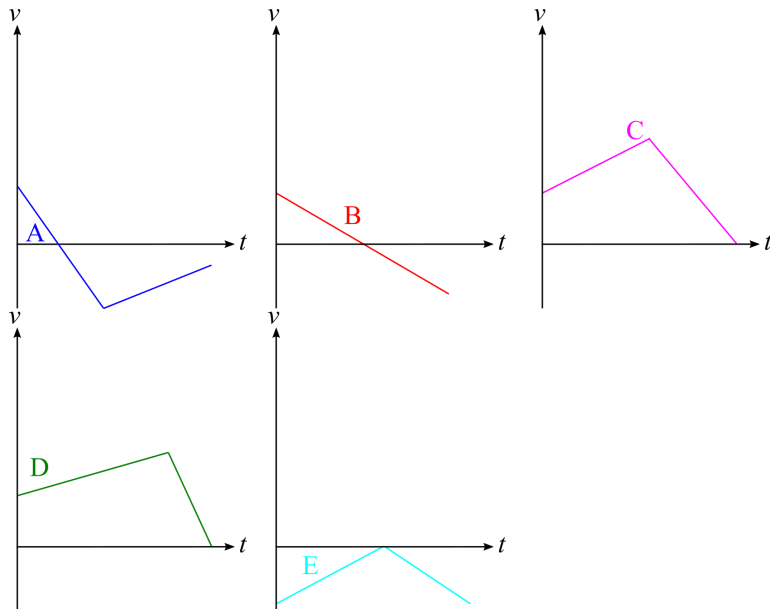
ii) Beregn pH i 0,020 M HCOONa .

På hjemmeeksamen vil det bli mulighet for å skanne håndskrevne svar, eller du kan skrive svaret i tekstboksen under.

Maks poeng: 3

- 11 En curlingstein sendes oppover et skråplan med en viss startfart. Steinen sklir oppover skråplanet uten friksjon eller luftmotstand til den stopper, og glir så nedover tilbake til utgangspunktet.

Hvilken av grafene under tilsvarer curlingsteinens fartsgraf fra det tidspunktet der den slippes til den er tilbake til utgangspunktet?

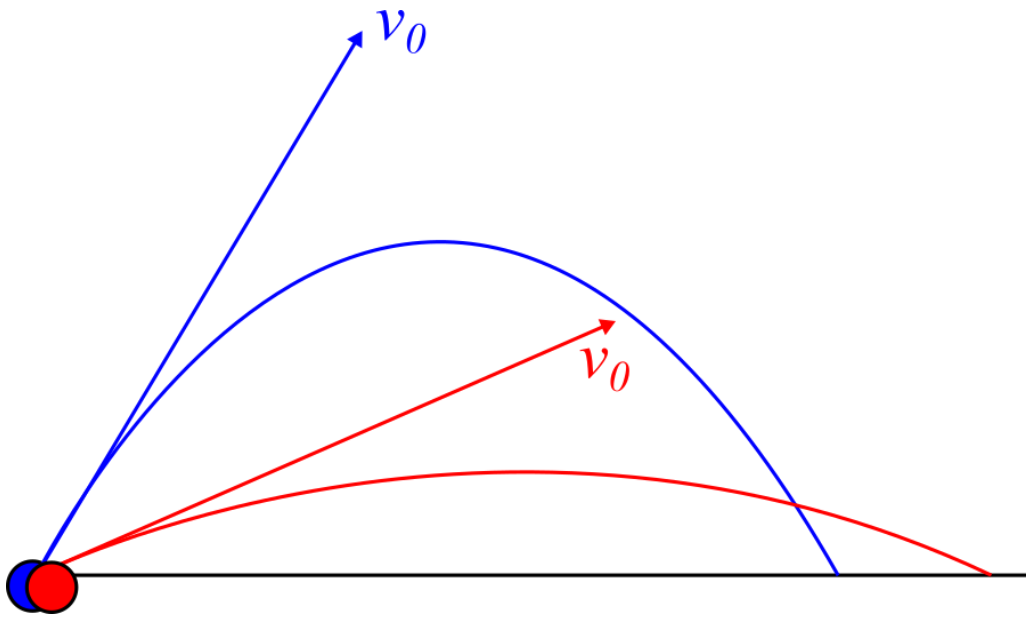


Velg ett alternativ:

- ☐ D
- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ E

Maks poeng: 1

- 12 To kuler skytes ut fra bakkenivå med samme startfart v_0 , men forskjellig utgangsvinkel. Se figuren under.



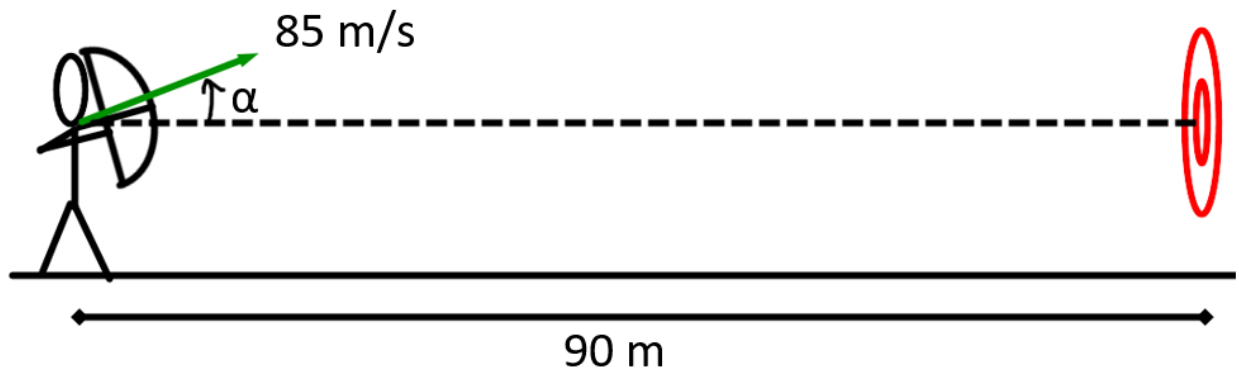
Hvilken av de to kulene har høyest fart i toppunktet? Vi ser bort i fra luftmotstand og regner tyngdeakselerasjonen som konstant.

Velg ett alternativ

- ☐ Den røde
- ☐ Vi trenger flere opplysninger for å kunne avgjøre dette.
- ☐ De har samme fart, forutsatt at vinkelen er større enn 45 grader.
- ☐ De har samme fart, forutsatt at vinkelen er mindre enn 45 grader.
- ☐ Den blå

Maks poeng: 1

- 13 I en bueskytingskonkurranse er blinken plassert 90 m unna skytteren. Pila forlater buestrengen med en fart på 85 m/s, hvor pila befinner seg i samme høyde som midten av blinken. Se figuren under.



Hva er den minste utgangsvinkelen α mellom pila og horisontalretningen som gjør at pila treffer midt i blinken?

Velg ett alternativ

- ☐ 3,5 °
- ☐ 86,5 °
- ☐ 7,0 °
- ☐ 0 °
- ☐ 1,1 °
- ☐ 10 °

Maks poeng: 2

14 Jorda kan ansees som kuleformet med radius 6371 km.

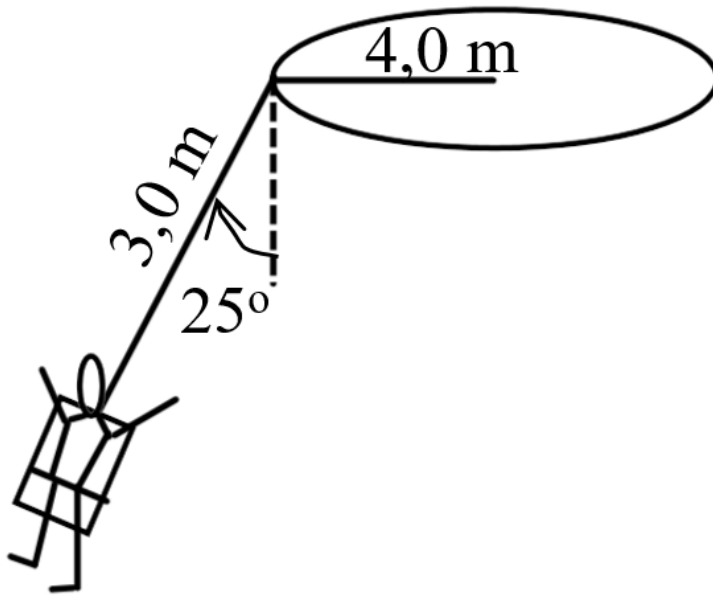
Hvis vi tenker oss at jordas rotasjonshastighet ble økt slik at sentripetalakselerasjonen til et punkt på ekvator var lik tyngdeakselerasjonen $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, hvor lang ville en "dag" ha vært?

Velg ett alternativ:

- ☐ Ca. 1,0 ms
- ☐ Ca. 5,0 s
- ☐ Ca. 50 s
- ☐ Ca. 500 s
- ☐ Ca. 5 000 s
- ☐ Ca. 50 000 s

Maks poeng: 2

- 15** En karusell på et tivoli består av et sete festet til en vaier med lengde 3,0 m og neglisjerbar masse, som er festet til kanten av en sylindrisk aksel med radius 4,0 m. Vaieren danner en vinkel på 25° med vertikalen. Se figuren under.

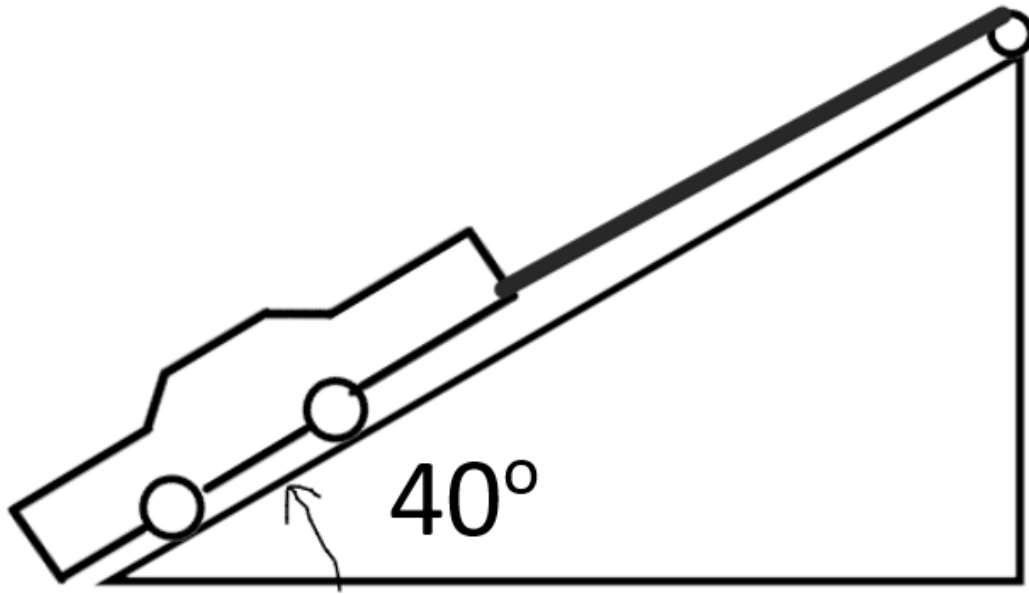


Bestem rundetiden til setet.

På hjemmeeksamen vil det bli mulighet for å skanne håndskrevne svar, eller du kan skrive svaret i tekstboksen under.

Maks poeng: 2

- 16** En bil med masse 1600 kg har fått totalhavari der bremsene har låst seg, og bergingsbilen skal dra bilen med låste hjul opp på ei rampe ved hjelp av en kabelvinsj. Glidefriksjonstallet mellom dekkene og underlaget er 0,85. Rampa danner en vinkel på 40° med horisontalen, slik figuren under viser.

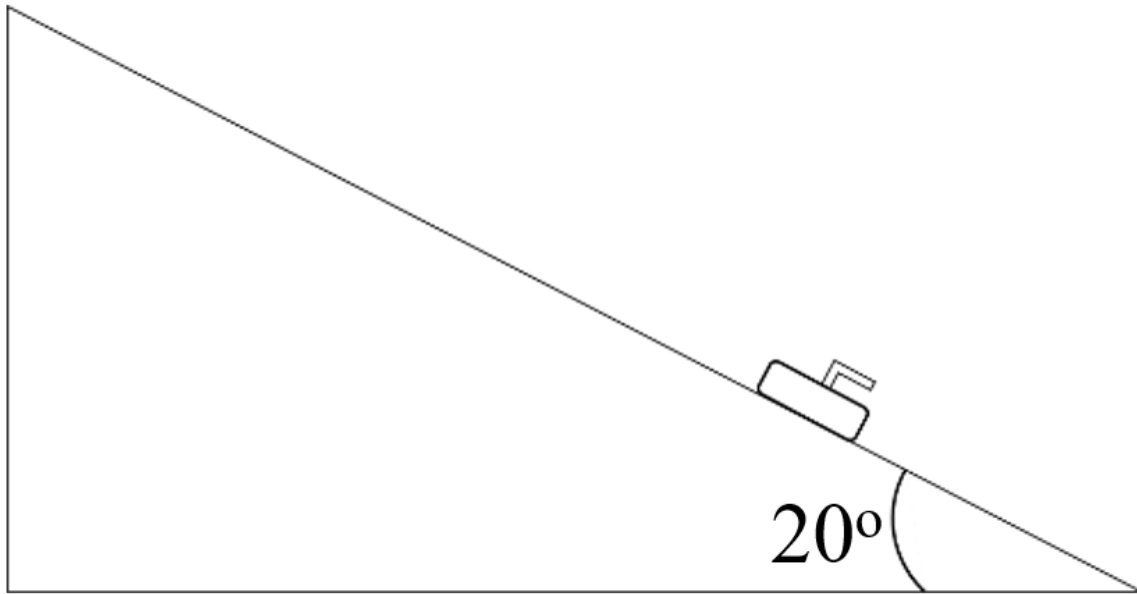


Hvor stor trekkraft må vinsjen dra bilen oppover rampa med for at farten skal være konstant?

På hjemmeeksamen vil det bli mulighet for å skanne håndskrevne svar, eller du kan skrive svaret i tekstboksen under.

Maks poeng: 3

- 17** En curlingstein sendes opp en islagt og friksjonsfri bakke med konstant helningsvinkel 20° . Steinen slippes ved bunnen av bakken, og har da en fart på 10 m/s oppover skråplanet. Se figuren under.



Bestem steinens akselerasjon (verdi og retning) når den sklir på skråplanet.

På hjemmeeksamen vil det bli mulighet for å skanne håndskrevne svar, eller du kan skrive svaret i tekstboksen under.

Maks poeng: 3

- 18 Luftmotstanden F_D på en fallskjermhopper som faller med fart v er i en enkel modell gitt ved

$$F_D = k \cdot v^2,$$

der k er en proporsjonalitetskonstant.

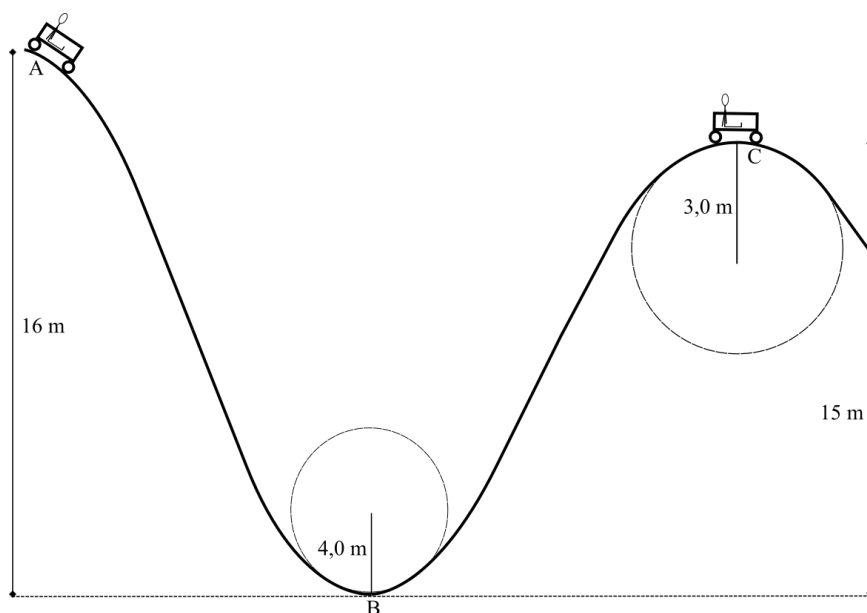
Bestem verdien til k dersom den maksimale farten til en hopper med masse 80 kg er 260 km/h.

Velg ett alternativ

- ☐ 0,15
- ☐ 0,015
- ☐ 0,15 kg/m
- ☐ 0,012
- ☐ 0,015 kg/m
- ☐ 0,012 kg/m

Maks poeng: 2

- 19 En vogn i en berg-og-dalbane starter med null startfart i punkt A, og beveger seg friksjonsfritt på banen vist på figuren under. Vogna har en samlet masse på 300 kg, og er ikke festet til underlaget. Vi ser bort fra luftmotstand.



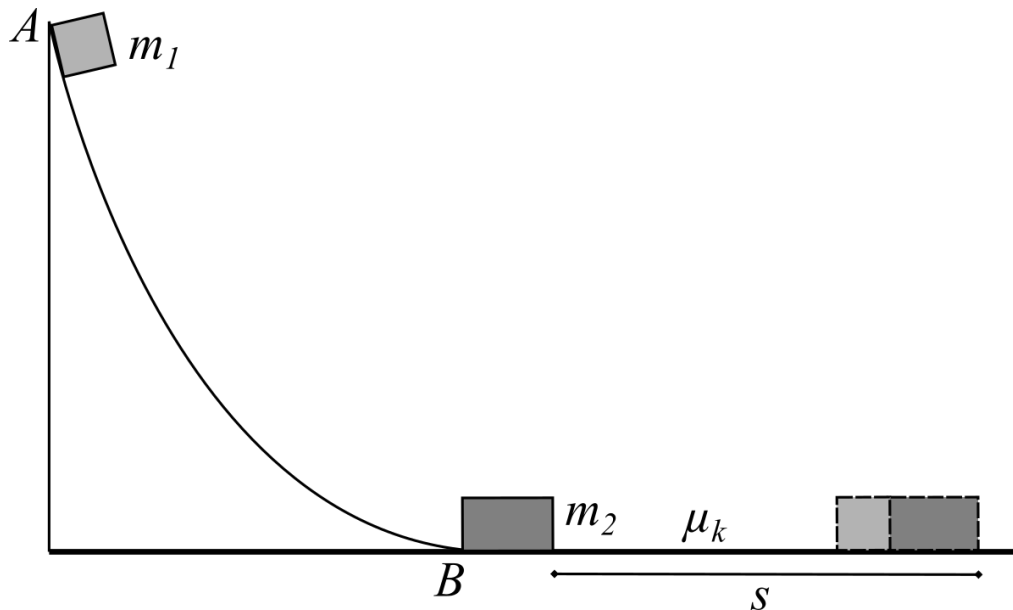
Startpunktet A ligger 16 m over det laveste punktet B. I punkt B har banen form som deler av en sirkel med radius lik 4,0 m. Det høyeste punktet C ligger 15 m over B, og her er banen sirkelformet med radius 3,0 m.

- Tegn kreftene som virker på vogna i B. Figuren må vise et rimelig størrelsesforhold mellom kreftene.
- Bestem vognas akselerasjon i B.
- Bestem normalkrafta på vogna i B.
- Hvor stor kunne startfarten i A ha vært uten at vogna mister kontakten med underlaget i punkt C?

På hjemmeeksamen vil det bli mulighet for å skanne håndskrevne svar, eller du kan skrive svaret i tekstboksen under.

Maks poeng: 4

- 20 En kloss med masse m_1 sklir friksjonsfritt fra A til B, en vertikal høyde lik h . I B kolliderer den sentralt med en kloss med masse m_2 som ligger i ro. Klossene blir hengende sammen etter støtet og sklir rettlinjert bortover et horisontalt underlag med glidefriksjonskoeffisient μ_k inntil de stopper. Se figuren under.



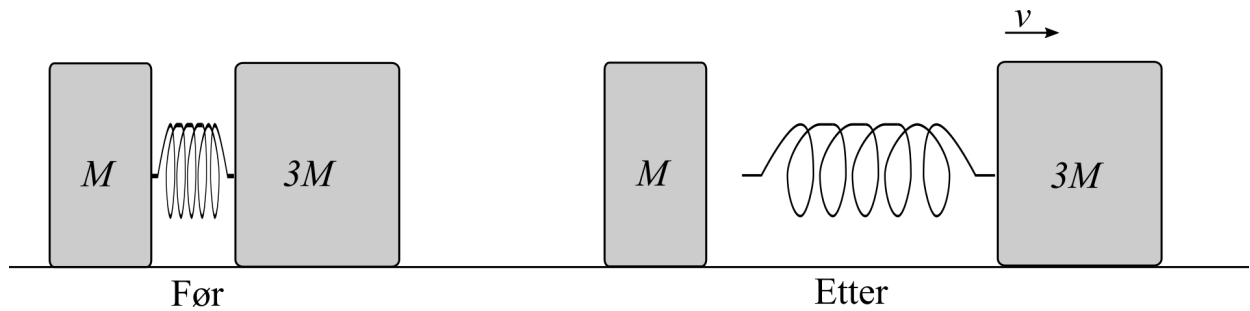
Bestem et uttrykk for den horisontale strekningen s som klossene sklir før de stopper opp.

Velg ett alternativ:

- ☐ $\frac{1}{\mu_k} \frac{m_1}{m_1+m_2} \cdot h$
- ☐ $\frac{1}{2\mu_k} \frac{m_1}{m_1+m_2} \cdot h$
- ☐ $\frac{1}{2\mu_k} \left(\frac{m_1}{m_1+m_2} \right)^2 \cdot h$
- ☐ $2gh/\mu_k$
- ☐ gh/μ_k
- ☐ $\frac{1}{\mu_k} \left(\frac{m_1}{m_1+m_2} \right)^2 \cdot h$

Maks poeng: 2

- 21 To klosser med masser M og $3M$ ligger på et horisontalt, friksjonsfritt underlag. I utgangspunktet er det en spent fjær imellom klossene, og når denne utløses, får den tyngste klossen farten v mot høyre. Se figuren under.



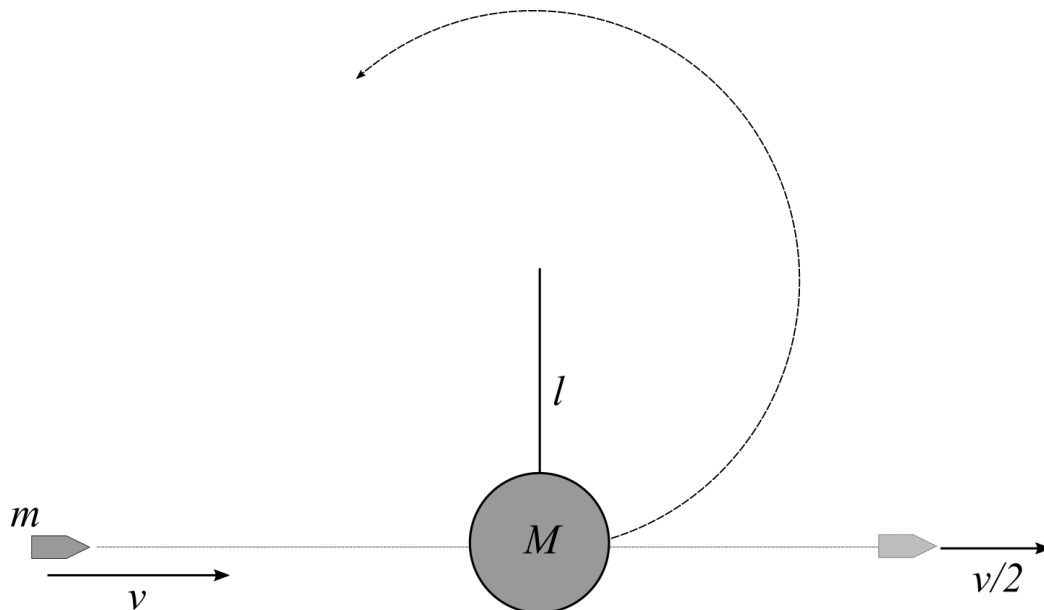
Bestem absoluttverdien av farten til klossen med masse M etter at fjæra er utløst. Fjæra har neglisjerbar masse.

Velg ett alternativ:

- ☐ $6v$
- ☐ $\frac{1}{2} \cdot v$
- ☐ $2v$
- ☐ $\frac{1}{3} \cdot v$
- ☐ $\frac{1}{6} \cdot v$
- ☐ $\sqrt{2} \cdot v$
- ☐ $\frac{3}{2} \cdot v$
- ☐ $3v$

Maks poeng: 2

- 22 Et prosjektil med masse m og horisontal fart v passerer tvers igjennom en pendelkule med masse M . Pendelkula henger vertikalt i en stiv stang med lengde l og neglisjerbar masse. Etter å ha passert gjennom pendelkula kommer prosjektilet ut med en fart lik $v/2$. Se figuren under.



Pendelkula er såpass liten at den kan regnes som et punktlegeme.

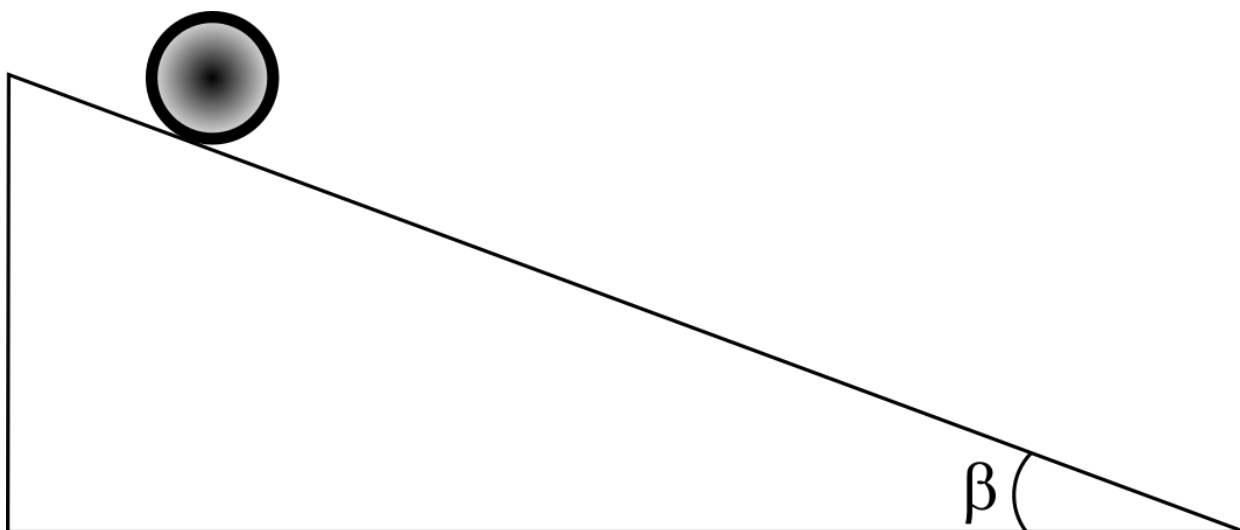
Hva er den minste verdien av v som gjør at pendelkula akkurat svinger helt rundt i en hel sirkel?

Velg ett alternativ:

- ☐ $2 \frac{m}{M} \sqrt{gl}$
- ☐ $2 \frac{M}{m} \sqrt{gl}$
- ☐ $\sqrt{2gl}$
- ☐ $\sqrt{4gl}$
- ☐ $4 \frac{M}{m} \sqrt{gl}$
- ☐ $4 \frac{m}{M} \sqrt{gl}$

Maks poeng: 2

- 23 En massiv sylinder ruller uten å gli nedover et skråplan med skråplanvinkel $\beta = 20^\circ$. Hvilefriksjonstallet mellom sylindren og underlaget er $\mu = 0,50$. Se figuren under.



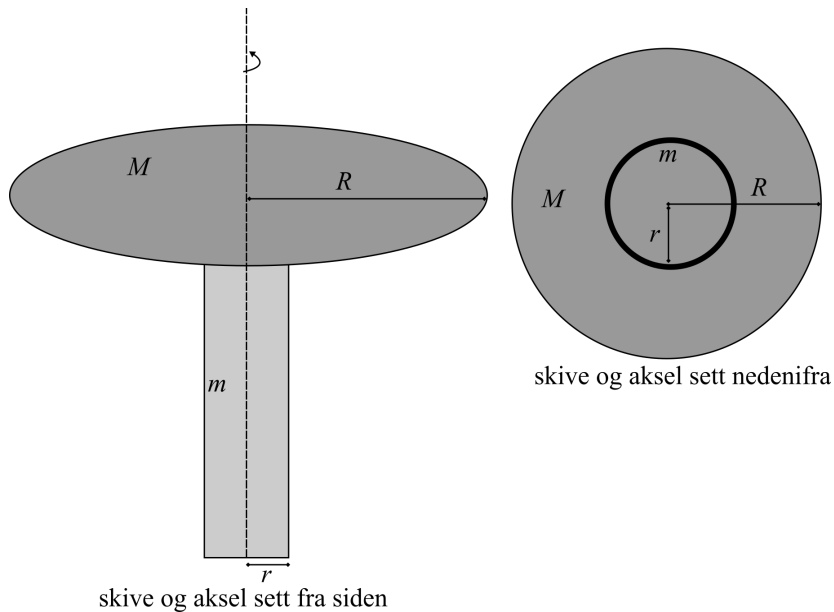
Sylindren har **ikke** jevn massefordeling, og har et treghetsmoment om rotasjonsaksen gitt ved $I = c \cdot MR^2$, der c er et tall vi skal regne ut.

- a) Massesenteret til sylindren starter fra ro og ruller 2,1 m nedover skråplanet på 1,5 s. Bestem verdien av c .
- b) Hva er den største verdien skråvinkelen β kan ha for at sylindren fortsatt skal rulle uten å gli nedover skråplanet?

På hjemmeeksamen vil det bli mulighet for å skanne håndskrevne svar, eller du kan skrive svaret i tekstboksen under.

Maks poeng: 4

- 24 En skive med form som en massiv sylinder med masse M og radius R er festet til en aksel i form av en tynnvegget sylinder med masse m og radius r . Skivas sentrum er sammenfallende med akselens sentrum, som er rotasjonsaksen for hele legemet. Se figuren under.



Beregn det totale treghetsmomentet til systemet bestående av skive+aksel.

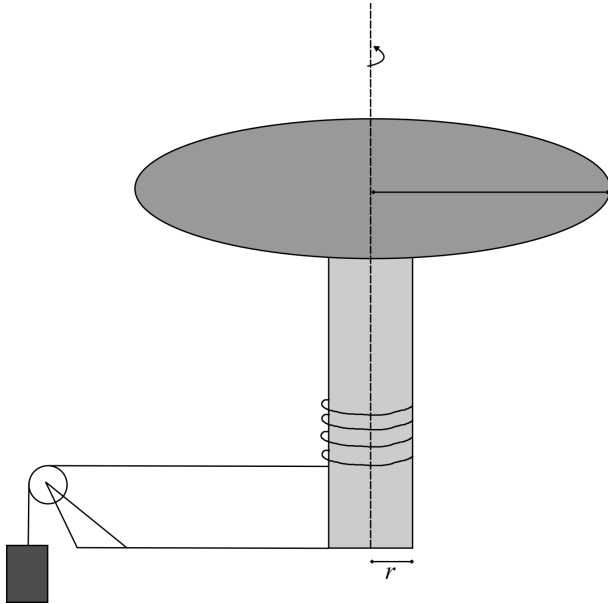
Velg ett alternativ:

- ☐ $MR^2 + \frac{1}{2}mr^2$
- ☐ $\frac{1}{2}MR^2 + mr^2$
- ☐ $\frac{1}{2}MR^2 + 2mr^2$
- ☐ $2MR^2 + \frac{1}{2}mr^2$
- ☐ $\frac{1}{2}(M + m)(r + R)^2$
- ☐ $\frac{1}{2}MR^2 + \frac{1}{2}mr^2$

Maks poeng: 2

- 25** En skive er festet til en aksel slik at skivas sentrum er sammenfallende med akselens sentrum. Skiva og akselen roterer som ett legeme og har et treghetsmoment om rotasjonsaksen på $0,011 \text{ kg m}^2$. Akselen har en radius $r = 2,0 \text{ cm}$.

Rundt akselen er det tvunnet en snor, som løper over en friksjonsfri trinse og er festet til et lodd med masse $0,70 \text{ kg}$ i den andre enden. Se figuren under.



- a) Beregn akselerasjonen til loddet mens det faller.
- b) Beregn draget i snora mens loddet faller.

På hjemmeeksamen vil det bli mulighet for å skanne håndskrevne svar, eller du kan skrive svaret i tekstboksen under.

Maks poeng: 4

- 26** En kloss med masse 3,0 kg er festet til en masseløs fjær, og kan bevege seg friksjonsfritt på et horisontalt underlag. Klossen trekkes til siden slik at fjæra forlenges med 40 cm, og slippes slik at klossen utfører harmoniske svingninger med periode 2,3 s.

Bestem fjærkonstanten.

Velg ett alternativ

- ☐ 45 N/m
- ☐ 8,2 N/m
- ☐ 22 N/m
- ☐ 0,57 N/m
- ☐ 1,3 N/m

Maks poeng: 2

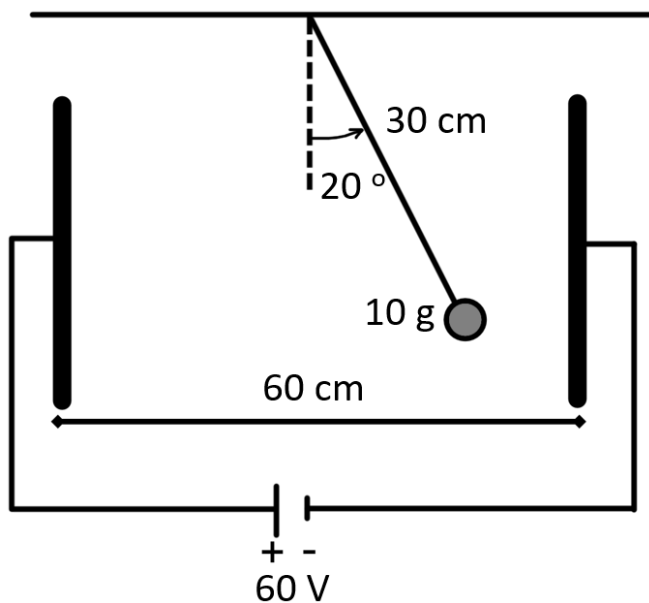
- 27** Et lodd med masse 500 g festes til ei ideell og tilnærmet masseløs fjær som henger vertikalt i tyngdefeltet. Når loddet henger i ro, er fjæra forlenget med 7,5 cm. Loddet trekkes deretter ytterligere 2,5 cm ned. Herfra slippes loddet med null starthastighet, hvorefter det utfører harmoniske svingninger opp og ned. Hva er loddets maksimale hastighet?

Velg ett alternativ

- ☐ 59 cm/s
- ☐ 29 cm/s
- ☐ 39 cm/s
- ☐ 49 cm/s
- ☐ 19 cm/s

Maks poeng: 2

- 28 En ladd plastkule med masse 10 g henger i en lett snor med lengde 30 cm i det homogene elektriske feltet mellom to kondensatorplater. Snora danner en vinkel på 20° med vertikalen. Spenningen mellom platene er 60 V, og avstanden mellom platene er 60 cm. Se figuren under.



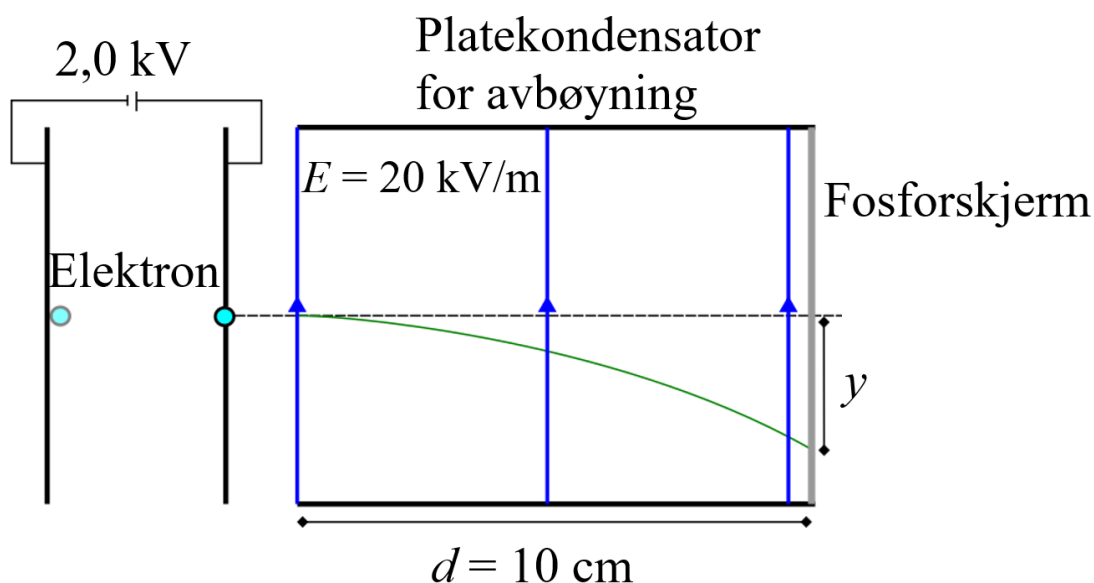
Bestem ladningen på kula.

Velg ett alternativ

- ☐ -0,23 mC
- ☐ +0,012 μ C
- ☐ +0,36 mC
- ☐ -0,012 μ C
- ☐ -0,36 mC
- ☐ +0,23 mC

Maks poeng: 2

- 29 Bildet på et oscilloskop tegnes opp av elektroner som treffer en fosforbelagt skjerm. Elektronet akselereres først fra ro av en platekondensator der spenningen mellom platene er 2,0 kV. Deretter avbøyes elektronet i en ny platekondensator der det elektriske feltet er homogent med feltstyrke $E = 20 \text{ kV/m}$. Se figuren under.

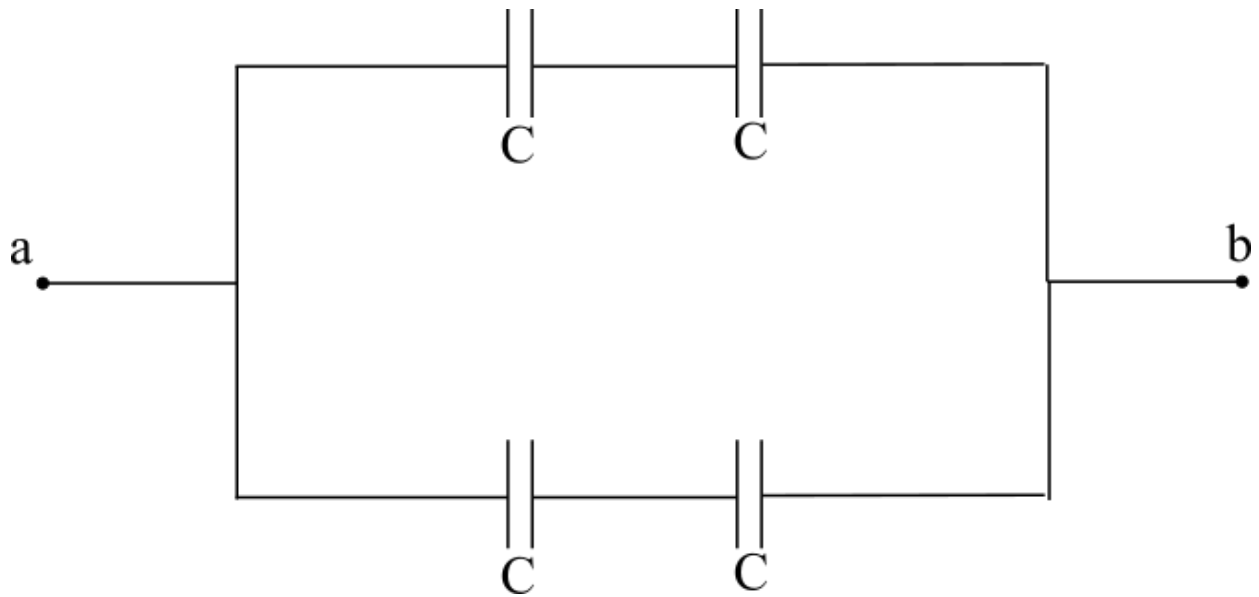


Elektronet har beveget seg en horisontal avstand $d = 10 \text{ cm}$ idet den treffer fosforskjermen. Bestem avbøyningen y .

På hjemmeeksamen vil det bli mulighet for å skanne håndskrevne svar, eller du kan skrive svaret i tekstboksen under.

Maks poeng: 5

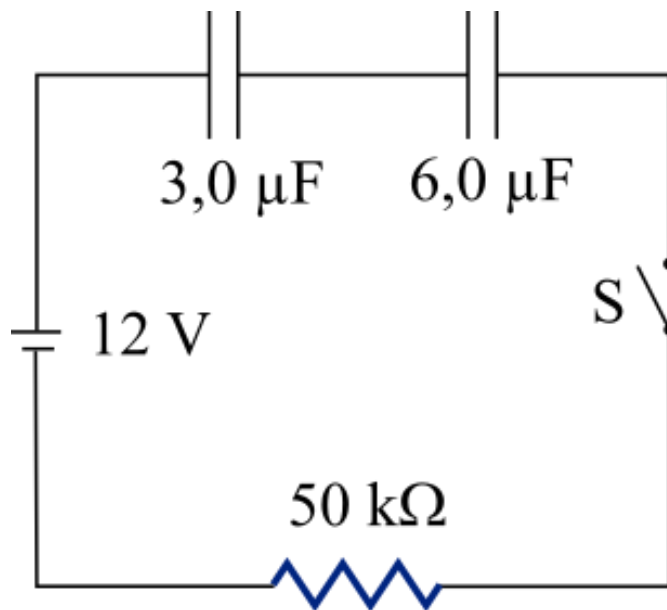
30 Bestem den ekvivalente kapasitansen mellom punktene a og b på figuren under.



På hjemmeksamen vil det bli mulighet for å skanne håndskrevne svar, eller du kan skrive svaret i tekstboksen under.

Maks poeng: 2

31 Gitt kretsen på figuren under:



Ved $t = 0$ lukkes bryteren S i kretsen. Hvor lang tid tar det før kondensatorene er ladet opp til 50 % av maksimal ladning?

Velg ett alternativ

- ☐ 0,31 s
- ☐ 1,2 s
- ☐ 69 ms
- ☐ 69 s
- ☐ $3,1 \cdot 10^2$ s

Maks poeng: 2

- 32** En hjemmelaget kondensator består av to ark aluminiumsfolie som hvert har et areal på $2,0 \text{ m}^2$, separert av papir med tykkelse $0,05 \text{ mm}$ og dielektrisk konstant lik $3,7$.

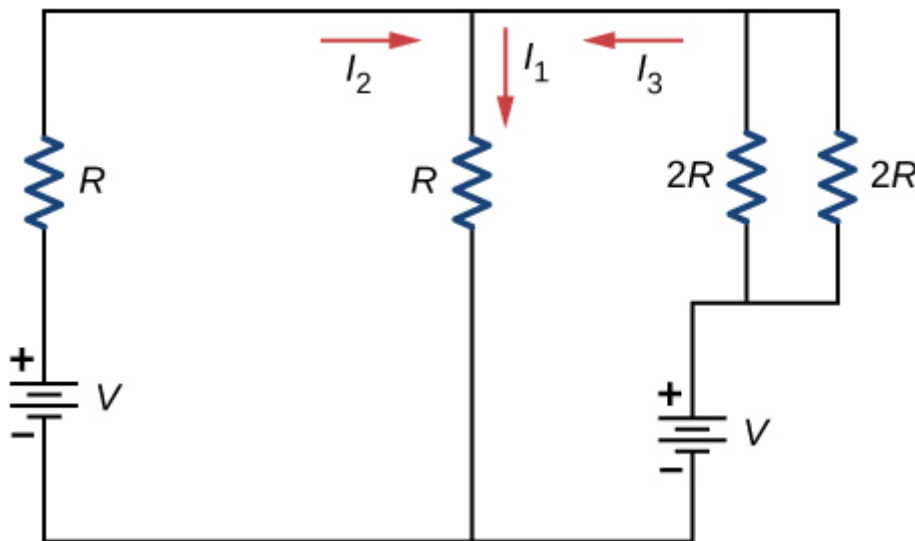
Bestem kapasitansen til kondensatoren.

Velg ett alternativ

- ☐ $0,35 \text{ }\mu\text{F}$
- ☐ $1,3 \text{ nF}$
- ☐ $1,3 \text{ mF}$
- ☐ $1,3 \text{ }\mu\text{F}$
- ☐ $0,35 \text{ nF}$

Maks poeng: 2

- 33** Gitt kretsen på figuren under:



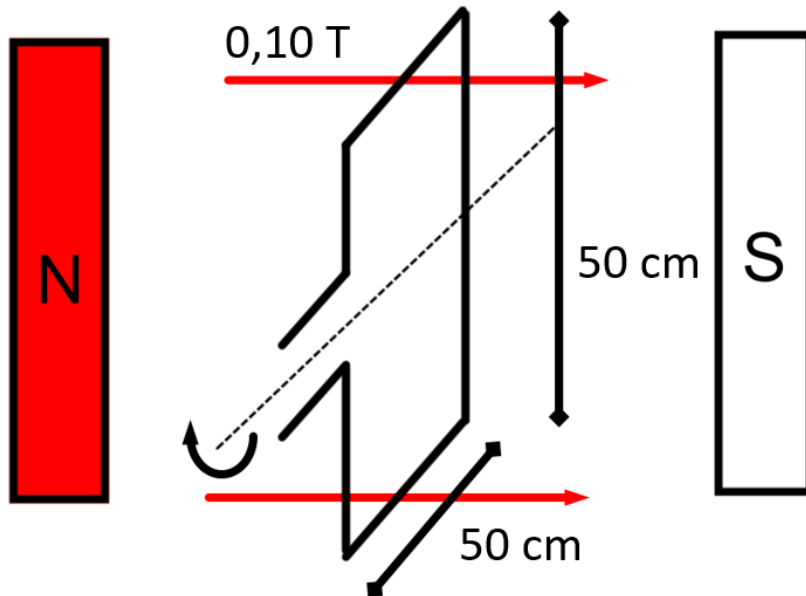
Sett opp likninger de tre ukjente strømmene I_1 , I_2 og I_3 (du skal **ikke** løse disse likningene).

På hjemmeeksamen vil det bli mulighet for å skanne håndskrevne svar, eller du kan skrive svaret i tekstboksen under.

Maks poeng: 3

- 34 En vinddrevet generator består av en kvadratisk sløyfe med sidekant 50 cm. Sløyfa roteres med konstant rotasjonshastighet 2,0 omdreininger i sekundet. Sløyfa roterer i et homogent ytre magnetfelt med feltstyrke 0,10 T.

Ved $t = 0$ er sløyfa orientert slik figuren under viser (sløyfeplanet står vinkelrett på det ytre magnetfeltet).



Bestem den magnetiske fluksen gjennom sløyfa som funksjon av tid, dvs. $\Phi(t)$.

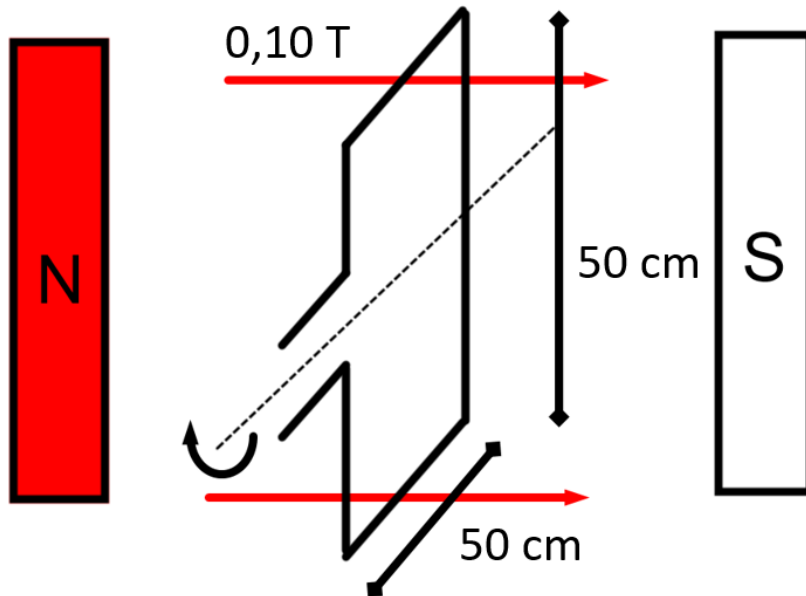
Velg ett alternativ:

- ☐ $0,025 \text{ Tm}^2 \cdot \cos(2\pi \text{ s}^{-1} \cdot t)$
- ☐ $0,025 \text{ Tm}^2 \cdot \sin(4\pi \text{ s}^{-1} \cdot t)$
- ☐ $0,025 \text{ Tm}^2 \cdot \cos(4\pi \text{ s}^{-1} \cdot t)$
- ☐ $0,31 \text{ Tm}^2 \cdot \sin(2\pi \text{ s}^{-1} \cdot t)$
- ☐ $0,025 \text{ Tm}^2 \cdot \sin(2\pi \text{ s}^{-1} \cdot t)$

Maks poeng: 2

- 35 En vinddrevet generator består av en kvadratisk sløyfe med sidekant 50 cm. Sløyfa roteres med konstant rotasjonshastighet 2,0 omdreininger i sekundet. Sløyfa roterer i et homogent ytre magnetfelt med feltstyrke 0,10 T.

Ved $t = 0$ er sløyfa orientert slik figuren under viser (sløyfeplanet står vinkelrett på det ytre magnetfeltet).



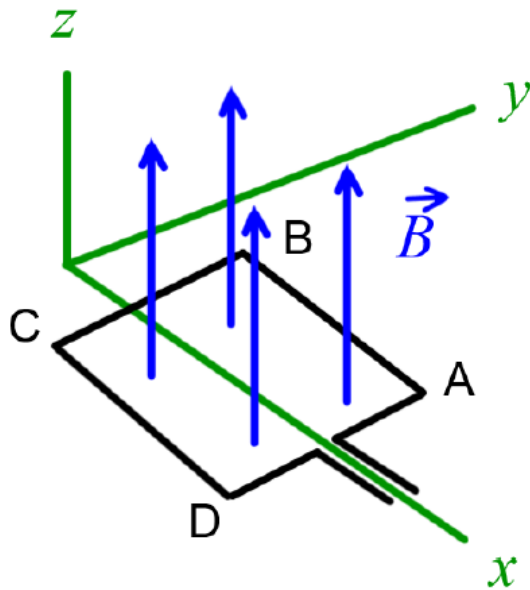
Bestem den induserte emsen i sløyfa som funksjon av tid, dvs. $\varepsilon(t)$.

Velg ett alternativ:

- ☐ 0,31 V $\cdot \cos(4\pi \text{ s}^{-1} \cdot t)$
- ☐ 0,31 V $\cdot \sin(4\pi \text{ s}^{-1} \cdot t)$
- ☐ 0,025 V $\cdot \cos(2\pi \text{ s}^{-1} \cdot t)$
- ☐ 0,025 V $\cdot \sin(4\pi \text{ s}^{-1} \cdot t)$
- ☐ 0,025 V $\cdot \cos(4\pi \text{ s}^{-1} \cdot t)$

Maks poeng: 2

- 36 Ei rektangulær strømsløyfe ligger i xy -planet som vist på figuren under, og har lengder $AB = CD = 9,0 \text{ cm}$ og $AD = BC = 6,0 \text{ cm}$.



Strømsløyfa utsettes ved $t = 0$ for et tidsvarierende homogent magnetfelt $B(t)$ langs z -aksen som er gitt ved

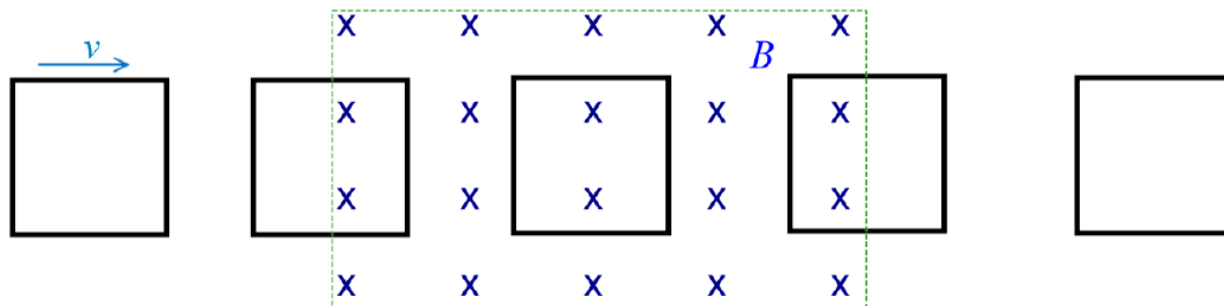
$$B(t) = (0,80 \text{ T}) \cos(100\pi \text{ s}^{-1} \cdot t)$$

- Bestem det første tidspunktet der den induerte spenningen i sløyfa er lik null.
- Hva er den maksimale induerte spenningen i sløyfa?

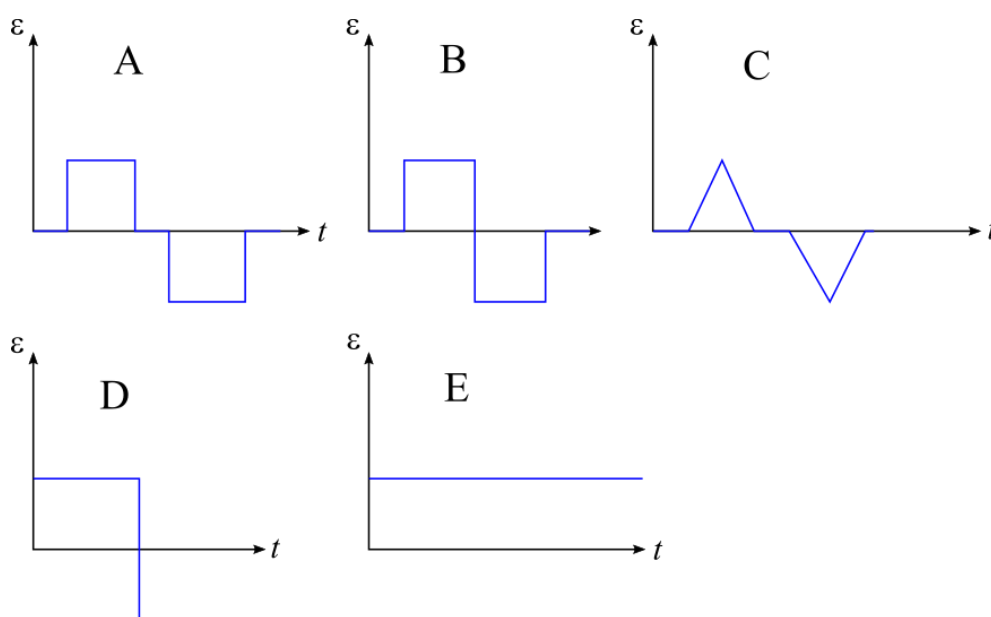
På hjemmeeksamen vil det bli mulighet for å skanne håndskrevne svar, eller du kan skrive svaret i tekstboksen under.

Maks poeng: 5

- 37 Ei kvadratisk strømsløyfe passerer gjennom et avgrenset homogent magnetfelt som står normalt på sløyfa (dvs. magnetfeltet er **null** utenfor det grønne rektangelet). Sløyfa beveger seg hele tiden med konstant fart mot høyre, slik figuren under viser:



Hvilken av grafene A-E i figuren under viser den induserte emsen i ledersløyfa som funksjon av tid?

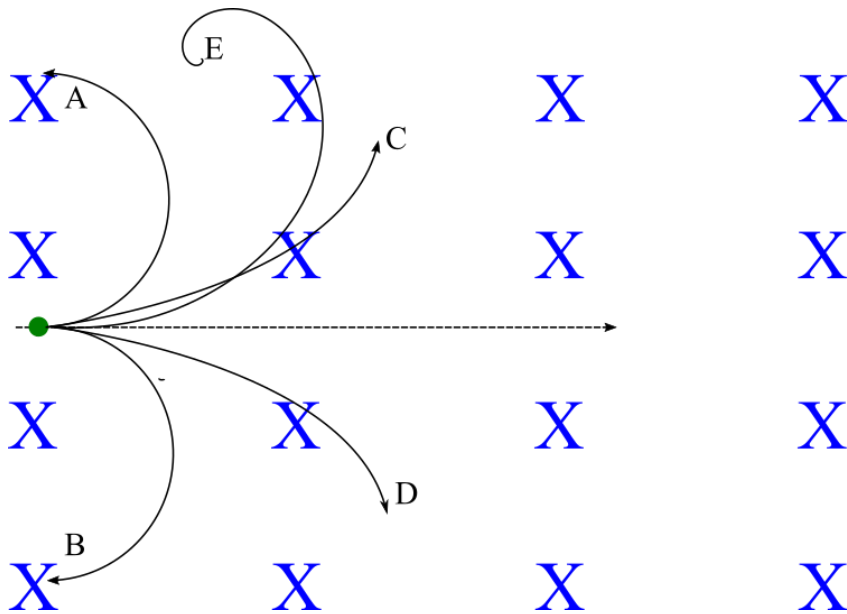


Velg ett alternativ

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D
- ☐ E

Maks poeng: 2

- 38 Et proton kommer inn i et homogent magnetfelt som står vinkelrett på protonets opprinnelige bevegelsesretning mot høyre (langs stiplet linje på figuren). Se figuren under.



Hvilken av banene A-E vil protonet følge mens det beveger seg i magnetfeltet?

Velg ett alternativ

- ☐ A (sirkel)
- ☐ B (sirkel)
- ☐ C (parabel)
- ☐ D (parabel)
- ☐ E (spiral)

Maks poeng: 2

- 39 a) Forklar kort (maks. 5 linjer) fenomenet selvinduktans.
b) Bestem et uttrykk for selvinduktansen til en sirkulær spole med lengde l , N vindinger og radius R .

På hjemmeeksamen vil det bli mulighet for å skanne håndskrevne svar, eller du kan skrive svaret i tekstboksen under.

Maks poeng: 4

- 40** En sirkulær spole har lengde l , diameter D_1 og N_1 vindinger. En annen, mindre spole har samme lengde l , men diameter D_2 og N_2 vindinger. Den minste spolen plasseres så helt inni den største slik at spoleaksene sammenfaller. Spolene er såpass lange at magnetfeltet inne i hver av spolene når de fører strøm, kan antas homogent.

Bestem et uttrykk for den gjensidige induktansen til spolene.

Velg ett alternativ

☐ $\frac{N_1 N_2 \mu_0 \pi D_1^2}{4l}$

☐ $\frac{N_1 N_2 \mu_0 \pi D_2^2}{2l}$

☐ $\frac{N_1 N_2 \mu_0 \pi D_2^2}{4l}$

☐ $\frac{N_1 N_2 \mu_0 \pi D_1^2}{l}$

☐ $\frac{N_1 N_2 \mu_0 \pi D_2^2}{l}$

Maks poeng: 2